ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 24-САБАҚ

23 Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер. БЖБ №3

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Алматыда қыста түтін тұманы (смог) неге жиі болады? Оған жылу машиналарының қатысы бар ма?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Негізгі парниктік газ?

2. Катализатор не үшін?

3. Баламалы энергия көзі?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Жылу машиналарының қоршаған ортаға 3 зиянды әсерін ата.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Парниктік эффектінің механизмін түсіндір.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Зиянды әсерлер: CO_2, CO, NO_x, SO_2, күйе бөлінуі; жылулық ластану; шу.
- Парниктік эффект: CO_2 жылу сәулесін ұстап, планета температурасын арттырады.
- Шешімдер: сүзгілер, катализаторлар, газға көшу, электрокөліктер, жаңартылатын энергия (күн, жел, СЭС).

Мұғалімге: жауаптар

Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер. БЖБ №3

3) 1) CO_2; 2) зиянды газды азайту; 3) күн/жел

А) Ауаның ластануы, парниктік газдар, жылулық ластану.

В) Күн сәулесі өтеді, жер бетінен шығатын инфрақызыл сәулені CO_2 жұтады.